

用於天線與濾波器設計的多策略批次代理學習框架

延伸摘要 | 研究現況 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 10 日

關鍵詞：像素化天線；濾波器；HFSS；代理模型；批次學習；人機協作

摘要

本研究以 25×25 像素金屬圖形設計 28 GHz 貼片天線與雙埠濾波器。設計空間有 2^{625} 種組合，一次 HFSS 模擬需 2–3 分鐘，因此核心問題是：如何用有限的模擬次數，找到同時滿足多項規格的設計。

承接實驗室的梯度估計網路 (GEN) 線上學習[1]，我們把流程改為「多策略產生候選、代理模型 (SM) 篩選、批次 HFSS 模擬、累積資料重訓」的資料循環，並由研究者與 AI agent 共同調度探索策略。

至今自行累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果 (天線約 5.0 萬筆、濾波器約 2.6 萬筆)，約為承接資料 (3.4 萬筆) 的兩倍多。天線在無橋條件下已有約 2,500 個通過帶內與 radiation pattern 規格的設計；加 0.10 mm 對角橋的可製造交付代表，WM 為 +0.77 dB；完全左右對稱的天線也首次達標 (+0.022 dB)。濾波器的 WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB，但尚未全部通過。目前已交付 39 個設計製作，實測尚待完成。文中所有性能數字都是 HFSS 模擬結果。

一、研究問題與起點

像素化天線的每個像素可以是金屬或空白。設計空間極大，響應又對單一像素的改變很敏感，很難靠人工或局部調整找到好設計。表 1 是目前使用的規格。

表 1 設計規格 (皆以 HFSS 模擬評分)

對象	規格
天線 (單埠)	26.5–29.5 GHz：S11 不高於 -10 dB、正向實現增益不低於 4 dBi；28 GHz 的 $\phi = 0^\circ$ 與 90° 兩個切面，在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向的下降不超過 3 dB (radiation pattern 窗口)。
濾波器 (雙埠)	26.5–29.5 GHz：S11、S22 不高於 -10 dB；通帶 25.5–30.5 GHz：S21 不低於 -3 dB；阻帶 24–25 與 31–32 GHz：S21 不高於 -15 dB。
共同條件	25×25 像素、每格 0.2 mm；頻率以 0.5 GHz 間隔取樣。可製造版本在對角相接處加小方塊橋 (天線 0.10 mm、濾波器 0.075 mm)；天線的歷史紀錄與快照統計為無橋條件，交付設計與對稱實驗則有橋。

每項規格在每個評分頻點算出與門檻的差距 (dB)，取最差者稱為最差餘裕 (worst margin, WM)；WM 不小於 0 代表全部通過。天線的 WM 指帶內 S11 與增益，radiation pattern 窗口另計餘裕。

學長的方法已能產生合規天線[1]。接手初期我們在相同的 HFSS 預算下做比較，發現單筆線上更新的最佳結果還不如隨機抽樣；我們判斷主因是 SM 對沒看過的圖形預測不準。因此把線上學習定位為局部精修工具，研究重心移到資料的取得與利用：怎麼產生有價值的候選、怎麼用 SM 篩選，以及怎麼讓每一次模擬都成為下一輪的訓練資料。

二、方法：多策略批次代理學習

圖 1 是目前的流程。研究者與 AI agent 依目標提出候選產生策略，例如局部像素翻轉、組件嫁接與重組、隨機取樣與對稱取樣；SM ensemble 預測每個候選的 S 參數、增益與 radiation pattern，再依三種配額選出一批送 HFSS[2][3]。

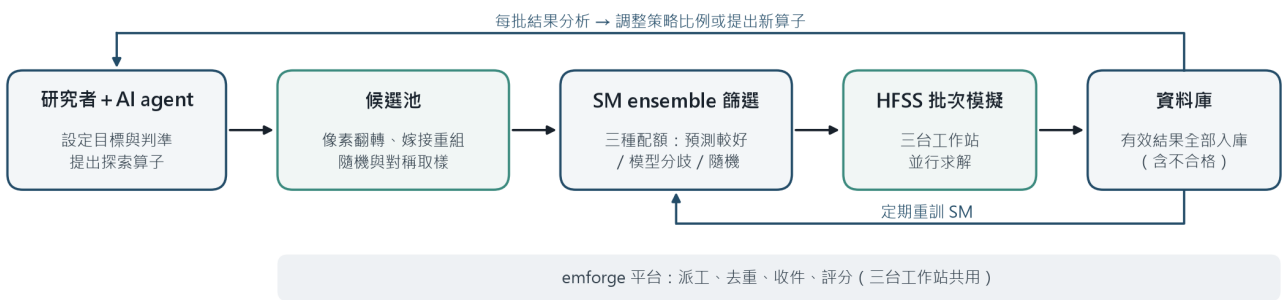


圖 1 多策略批次代理學習流程。研究者與 AI agent 設定目標並提出探索算子；SM ensemble 依三種配額從候選池選出一批送 HFSS；結果全部入庫並定期重訓 SM。emforge 是三台工作站共用的派工與評分平台。

三種配額各有分工：「預測較好」負責利用已知的好區域，「模型分歧」與「隨機」保留探索，也提供校正 SM 所需的資料。以濾波器為例，每批由約 6,000 個候選選出 90 個，配額為 36 / 27 / 27。三台 HFSS 工作站並行求解，有效結果（含不合格者）全部入庫並定期重訓 SM；每批發送前會先比對歷史資料，避免重複模擬。

分工上，研究者設定目標、判準與停損；AI agent 提出並實作探索算子、分析每批結果；長時間的局部精修則交給固定的腳本迴圈。emforge 把派工、去重、收件與評分做成共用服務，已在三台工作站完成驗收。

三、目前成果

表 2 是成果總覽，以下分天線、濾波器與交付三部分說明；完全對稱的設計另見第四節。

表 2 目前成果（數字皆為 HFSS 模擬；WM 為相對規格門檻的最差餘裕）

項目	結果
資料量	自行累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果：天線約 5.0 萬筆（其中約 4.4 萬筆附完整 radiation pattern 切面），濾波器約 2.6 萬筆；承接資料為 3.4 萬筆。
天線（自由圖形）	無橋條件下約 2,500 個不重複設計通過帶內與 radiation pattern 規格；最佳 WM +0.79 dB（三次重測一致），同網格加 0.10 mm 橋後 +0.58 dB。加橋的交付代表為 +0.77 dB、radiation pattern 窗口 +0.50 dB。
天線（帶外抑制）	無橋條件下，在 WM 不低於 0.15 dB 且 radiation pattern 合格時，24–25.5 GHz 增益最低壓到 -3.46 dBi（三次重測一致）；同一圖形加 0.10 mm 橋後 WM 約 -0.32 dB，不再合格。
天線（完全對稱）	強制金屬左右鏡射，約 2,200 筆後首次達標：WM +0.022 / +0.036 dB（兩次）、radiation pattern 窗口 +0.37 dB；就現有紀錄，為 0.10 mm 橋接下首例。
濾波器（雙埠）	固定可製造幾何下，WM 由 -5.90 改善至 -2.39 dB；反射已合格，通帶與阻帶邊緣仍有 6 個採樣點未達。
交付與平台	8/31 交付 25 個天線、14 個濾波器製作，重算 37/39 位元一致；emforge 三機驗收跨機差異 $< 10^{-5}$ dB。

3.1 天線 (自由圖形)

圖 2 是加 0.10 mm 對角橋的交付代表。26.5–29.5 GHz 內 S11 餘裕 +1.13 dB、增益餘裕 +0.77 dB (即 WM)；交付前重算，原批次為 +0.69 dB)；28 GHz 兩個切面在 $\pm 45^\circ$ 窗口內的餘裕分別為 +0.63 與 +0.50 dB。無橋條件下的最佳 WM 是 +0.79 dB (三次重測一致)，同網格加 0.10 mm 橋後為 +0.58 dB，仍合格；交付代表與它只差 1 個像素，是加橋後餘裕最高的設計。多數設計加橋後的變化不大：0.10 mm 橋的 3,318 組配對中，WM 變化中位數約 -0.07 dB。

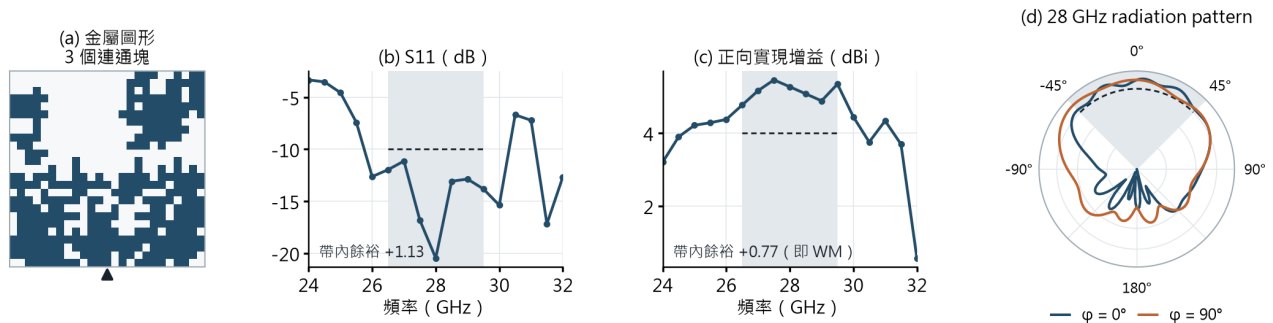


圖 2 天線自由圖形交付代表 (0.10 mm 對角橋)。(a) 金屬圖形，三角形為下緣饋入；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰底為 26.5–29.5 GHz 評分頻帶、虛線為門檻；(d) 28 GHz radiation pattern，各切面以正向值歸一化，灰色扇形為 $\pm 45^\circ$ 窗口、虛線為 -3 dB 門檻，同心圓為 -20、-10、-3 dB。

帶外方面，低頻 (24–25.5 GHz) 這一側最難壓。圖 3 的設計在無橋條件下帶內 WM +0.15 dB、radiation pattern 也合格，並把低頻最大增益壓到 -3.46 dBi；但它的餘裕很薄，又有 22 處對角相接，同網格加 0.10 mm 橋後 WM 約 -0.32 dB (單次)，不再合格。如何同時做到可製造與深度低頻抑制，仍是未解的問題；低頻抑制也與第四節對稱設計的困難有關。

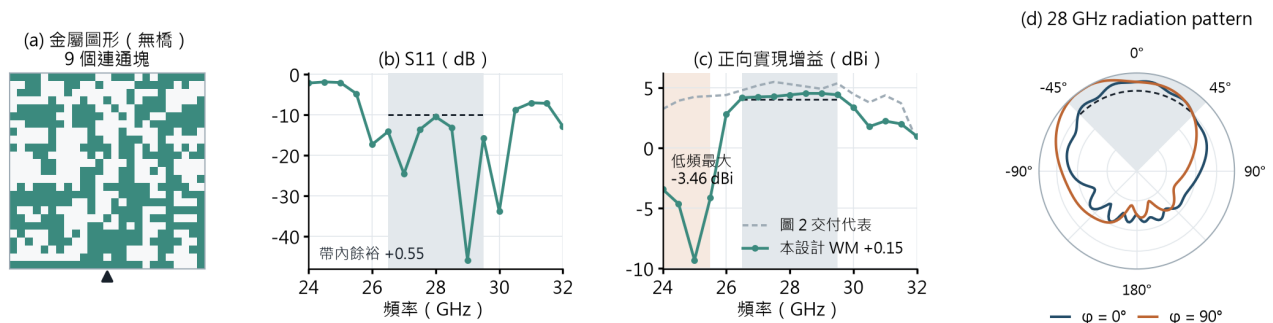


圖 3 低頻帶外抑制的紀錄設計 (無橋條件)。(a) 金屬圖形；(b) S11；(c) 正向實現增益，淡橘底為 24–25.5 GHz 低頻帶外、灰色虛線為圖 2 的交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern。曲線取自 2026/08/10 歷史快照；同一圖形在同網格下加 0.10 mm 對角橋後 WM 約 -0.32 dB (單次)。

3.2 濾波器 (雙埠)

濾波器固定在可製造的幾何條件 (0.075 mm 對角橋) 下搜尋。2026/08/13 至 08/24 共有 17 筆最佳紀錄 (含起點)，WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB (圖 4d)。目前最佳設計的反射已合格 (S11、S22 餘裕 +1.97、+2.31 dB)，剩下通帶邊緣 (-2.39 dB) 與阻帶 (-2.17 dB) 未達，共 6 個採樣點 (圖 4c 圓圈)。濾波器 SM 在當次保留集上的排序相關約 0.57 (以六項輔助餘裕的最小值計)，具一定的排序能力。

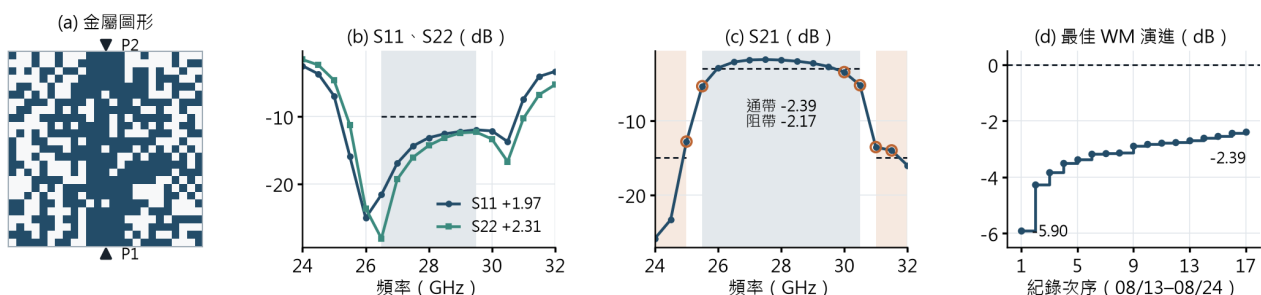


圖 4 濾波器目前最佳設計。(a) 金屬圖形，P1、P2 為上下兩埠；(b) S11、S22，圖例數字為餘裕；(c) S21，灰底為通帶、淡橘底為阻帶，圖圈為未達的採樣點；(d) 2026/08/13–08/24 的最佳 WM 紀錄（橫軸是紀錄次序，不是模擬次數）。

3.3 交付與平台

8/31 交付 25 個天線與 14 個濾波器給學長製作；交付前以相同條件重算，37/39 與原紀錄位元一致。

emforge 已在三台工作站完成驗收，同一樣本跨機差異小於 10^{-5} dB。實測結果回來後，將用來比對模擬與實作的差距。

四、完全對稱：做得到，但比自由圖形難

饋入在下緣中央，因此只能要求左右對稱。對稱實驗在生成時就強制金屬左右精確鏡射，可變像素由 624 個降為 324 個。約 2,200 筆實測後首次達標：兩次 HFSS 的 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB，radiation pattern 窗口餘裕 +0.37 dB（圖 5）。就現有紀錄，這是 0.10 mm 橋接條件下第一個達標的完全對稱設計；先前曾有完全對稱設計在無橋條件下過線（+0.09 dB），加橋後掉到 -0.22 dB。

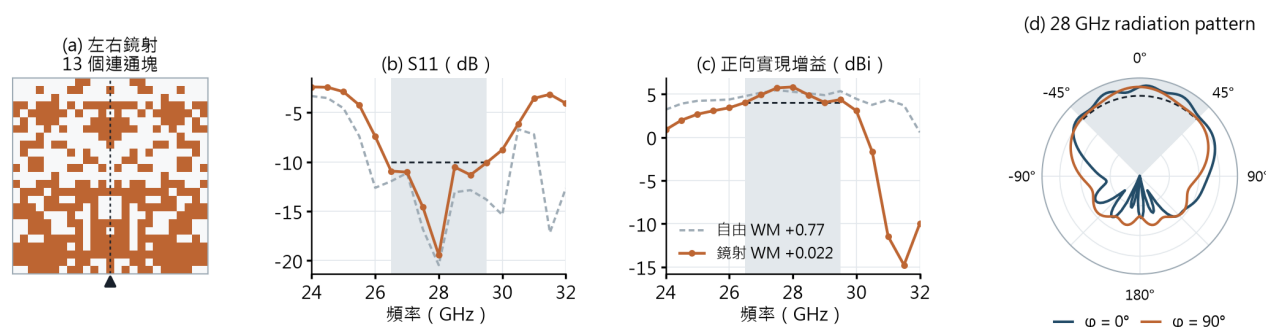


圖 5 完全對稱達標解。(a) 金屬圖形，虛線為鏡射軸；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰色虛線為圖 2 的自由圖形交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern： $\varphi = 90^\circ$ 切面因鏡射而對稱， $\varphi = 0^\circ$ 則否。兩者都有 0.10 mm 對角橋；連通塊以對角相接算相連。

為什麼完全對稱比較難？目前的紀錄可以把原因分成三類。它們的證據強度不同，下面分開說明，並註明各自的限制。

第一，對稱約束本身會破壞既有設計（直接對照）。把 13 個既有設計（WM -0.89 至 +0.79 dB）用三種方式強制左右鏡射、其他條件不變，34 個版本全部變差，降幅 2.3–32 dB、中位數 17 dB；連 +0.79 dB 的冠軍也只剩 -1.48 dB（圖 6a）。因為只改了「是否對稱」這一件事，這個退步可以直接歸因於對稱約束。限制是：這 13 個設計原本都不是為對稱而設計的。

第二，SM 在對稱區沒有導航能力（直接觀察）。歷史上 1,030 張完全對稱圖形中，915 張是刻意製造的負樣本探針，能讓 SM 學到「好的對稱設計」的資料極少。對稱達標解附近的 32 個變體，SM 的預測全擠在 -11.0 到 -10.3 dB 之間，實測卻從 -22.7 到 +0.02 dB，排序相關約 -0.1（圖 6b）；SM 對前一最佳的預測是 -12.2 dB，實測是 -0.25 dB。也就是說，SM 分辨不出這一區的好壞；最後一步能成功，較可能來自研究者指

定的鄰域列舉（只改 4 個像素），而不是 SM 的排序。限制是：這個家族在評估時刻意不放進 SM 訓練，SM 在看過的家族上可能表現較好。

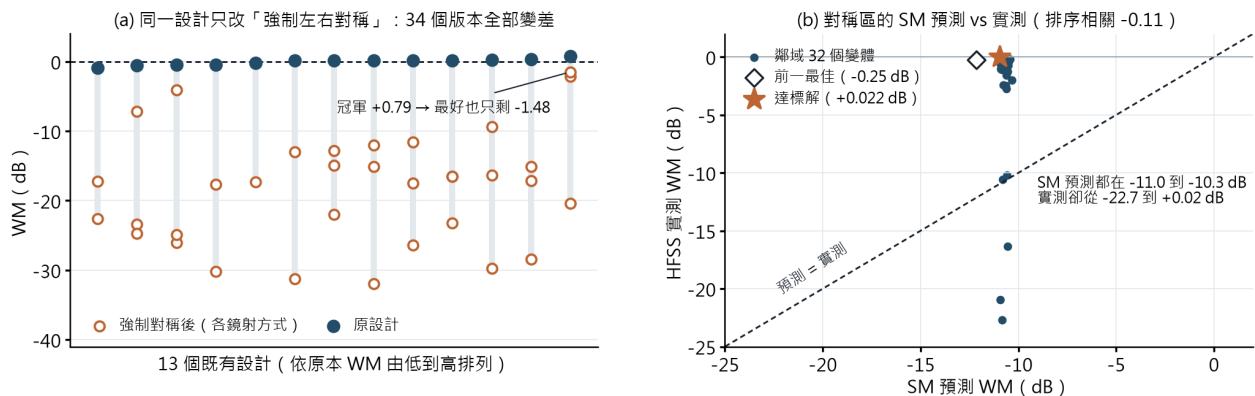


圖 6 完全對稱較難的兩項直接證據。(a) 13 個既有設計（實心點）以三種鏡射方式強制左右對稱後的 WM（空心點），每一欄是同一個設計，只差在有沒有強制對稱；(b) 對稱達標解附近 32 個變體的 SM 預測 WM 與 HFSS 實測 WM，虛線為「預測 = 實測」，菱形為前一最佳、星號為達標解；這個家族不在 SM 的訓練資料中。

第三，好的「完全」對稱解本來就少（描述性）。歷史快照中 WM 達 0.3 dB 的 592 個不重複設計，完全對稱 0 個、近對稱 225 個；對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益，約 2,200 筆後才出現第一個達標解。各批的選樣目的不同，這些數字只能描述現況，不能當成對照實驗。

可能的機制（推論，尚未驗證）。對稱設計離開中軸的修改都是成對翻轉，改 1 格就動 2 個實體像素，微調的步長比自由圖形粗；達標解附近只差 4 個實體像素的變體，實測 WM 從 +0.02 到 -22.7 dB，響應對小修改非常敏感。不過我們沒有做過「1 像素 vs 2 像素修改」的直接對照。另外，達標解有 13 個金屬連通塊，歷史上 3,546 個 WM 非負設計的中位數是 5 塊；而能把低頻增益壓到 0 dBi 以下的設計，目前只有一個非對稱家族（439 個設計，兩兩只差中位數 23 個像素），對稱設計還沒有先例。

綜合來看，難的是「完全」對稱，不是對稱本身：快照中近對稱（不對稱度不超過 0.1）設計 WM 非負的比例（30.8%）反而高於更不對稱者（5.8%；受選樣影響，僅供參考），早期實驗中部分對稱也在 4/5 個家族勝過全鏡射。這個對稱解的血統標記可追溯到自由圖形冠軍：冠軍事後對稱化成為種子之一，由此衍生的 -0.25 dB 設計與最近的種子差 159 個像素（仍比快照中其他圖形都近），再經鄰域列舉而達標。非對稱設計至少提供了起點，但冠軍的結構有沒有功能上的貢獻，目前無法判斷。

五、主要觀察與限制

SM 是排名工具，不是精確預測器。它適合從大量候選中挑出值得模擬的前幾名，但絕對預測仍有數 dB 誤差；遇到沒看過的區域（如完全對稱），連排序也會失準，這時「模型分歧」與「隨機」配額提供了必要的探索。對稱達標的最後一步是研究者指定鄰域、再由 SM 從約 5.3 萬個變體中選出 32 個；這次篩選沒有盲選對照，不能宣稱 SM 比隨機好。

模擬條件會改變結果。網格加嚴後，18 個選定案例的 WM 變化幅度（絕對值）中位數為 0.81 dB（選樣包含高差異案例），與許多設計的餘裕同量級；加 0.10 mm 橋的影響通常較小（3,318 組配對的中位數約 -0.07 dB），但個別設計可能掉得更多。最終仍需實測確認。

對稱的上限尚未確定。達標後又測了約 1,500 筆，仍未超越 +0.022 dB；但這些批次以多樣性為主，尚未系統性搜尋新最佳解的鄰域，因此不能把 +0.022 dB 視為對稱設計的上限。

六、下一步

接下來的工作依序是：39 個交付設計的實測與模擬對照，確認模擬條件與製作誤差的影響；新版寬頻濾波器規格（通帶 26–30 GHz，16–20 與 36–40 GHz 阻帶不高於 -20 dB）；在對稱新最佳解附近補做鄰域搜尋，判斷對稱設計的餘裕能否拉高；以及論文撰寫（中文完整稿 V8.1 已成形）與研究流程遷移到 emforge。

參考文獻

- [1] 吳維文，〈自適應循環策略與圖譜連通度損失函數於貼片天線金屬圖形生成之研究〉，國立中正大學電機工程研究所碩士論文，2026。
- [2] S. Kapoor et al., “Data-Efficient Surrogate Modeling for Engineering Design: Ensemble-Free Batch-Mode Deep Active Learning for Regression,” arXiv:2211.10360v2, 2025.
- [3] B. Liu et al., “Efficient global optimisation of microwave antennas based on a parallel surrogate model-assisted evolutionary algorithm,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 13, no. 2, pp. 149-155, 2019.